

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
"NOVOSIBIRSK NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
STATE UNIVERSITY"
(NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY, NSU)

15.03.06 - Mechatronics and Robotics

Focus (profile): Artificial intelligence

TERM PAPER

Authors

Job topic:

"SNAKE GAME"

Баландин Константин 25946

Адуев Егор 25946

Шевченко Андрей 25946

Novosibirsk, 2026

Содержание

1. Термины и сокращения	3
2. Введение	4
3. Назначения и область применения.....	4
4. Технические характеристики.....	4
5. Описание схем.....	5
5.1. Главная схема (main)	5
5.2. Игровой модуль (Game)	5
5.3. Модуль движения (Movement)	5
5.4. Модули управления клавиатурой (Keyboard, EditKeyboardKeys).....	6
5.5. Модули изменения и хранения координат (ChangingCoordinates, SaveCoordinates) ..	6
5.6. Модуль генерации яблок (GenerateApple)	6
5.7. Модуль проверки поедания яблока (CheckEatApple).....	7
5.8. Счетчик очков (CounterScore).....	8
5.9. Модули отображения (DataScreen, UpdateScreen)	8
5.10. Модули игровых состояний	8
5.11. Процессорный модуль (CDM-8).....	10
6. Заключение	11

1. Термины и сокращения

CdM-8 Mark 4 Processor	Coco-de-Mer 8 Processor, Mark 4
Игровое поле	Область отображения объектов игры, включая змейку и яблоко
Координаты	Набор значений, определяющих положение игровых объектов
I/O	Input/output
Модуль	Отдельная логистическая схема, выполняющая специализированную функцию

2. Введение

Данная пояснительная записка предназначена для описания технической реализации проекта «Snake», разработанного в среде Logisim с использованием цифровой логики и схмотехнического подхода. Проект представляет собой аппаратно-логическую реализацию классической игры «Змейка», в которой игрок управляет движением объекта на игровом поле, собирает яблоки и увеличивает игровой счёт.

Основной особенностью проекта является реализация игровой логики с использованием отдельных взаимосвязанных схем, отвечающих за движение, отображение, обработку ввода, генерацию объектов и управление состояниями игры.

3. Назначения и область применения

Проект «Snake» предназначен для демонстрации возможностей реализации игровой логики средствами цифровой схмотехники. Игра позволяет управлять змейкой, перемещать её по игровому полю, собирать яблоки и отслеживать количество набранных очков.

Проект может использоваться в образовательных целях при изучении цифровой логики, принципов построения конечных автоматов, хранения координатных данных и взаимодействия логических модулей.

4. Технические характеристики

Проект реализован с использованием среды Logisim для проектирования цифровой логики, а также Assembler CDM-8 для программного управления отдельными игровыми процессами. Программная логика игры записана в виде набора инструкций на языке ассемблера и выполняется процессором CDM-8.

В проекте используется процессорная архитектура, при которой часть логики реализуется аппаратными схемами Logisim, а часть — программным способом через инструкции CDM-8. Ассемблерный код отвечает за обработку игрового цикла, управление движением змейки, генерацию яблок и взаимодействие с логическими модулями.

Проект реализован в среде Logisim и состоит из набора взаимосвязанных схем, каждая из которых отвечает за отдельный аспект функционирования игры. В основе архитектуры лежит модульный принцип проектирования.

Основные функции системы:

- обработка пользовательского ввода;
- управление движением змейки;
- хранение и обновление координат;
- генерация яблок;
- проверка столкновений;
- подсчёт очков;
- вывод изображения на экран;
- переключение игровых состояний.

Логика игры разделена на независимые подсистемы, что упрощает отладку и модернизацию проекта.

5. Описание схем

5.1. Главная схема (main)

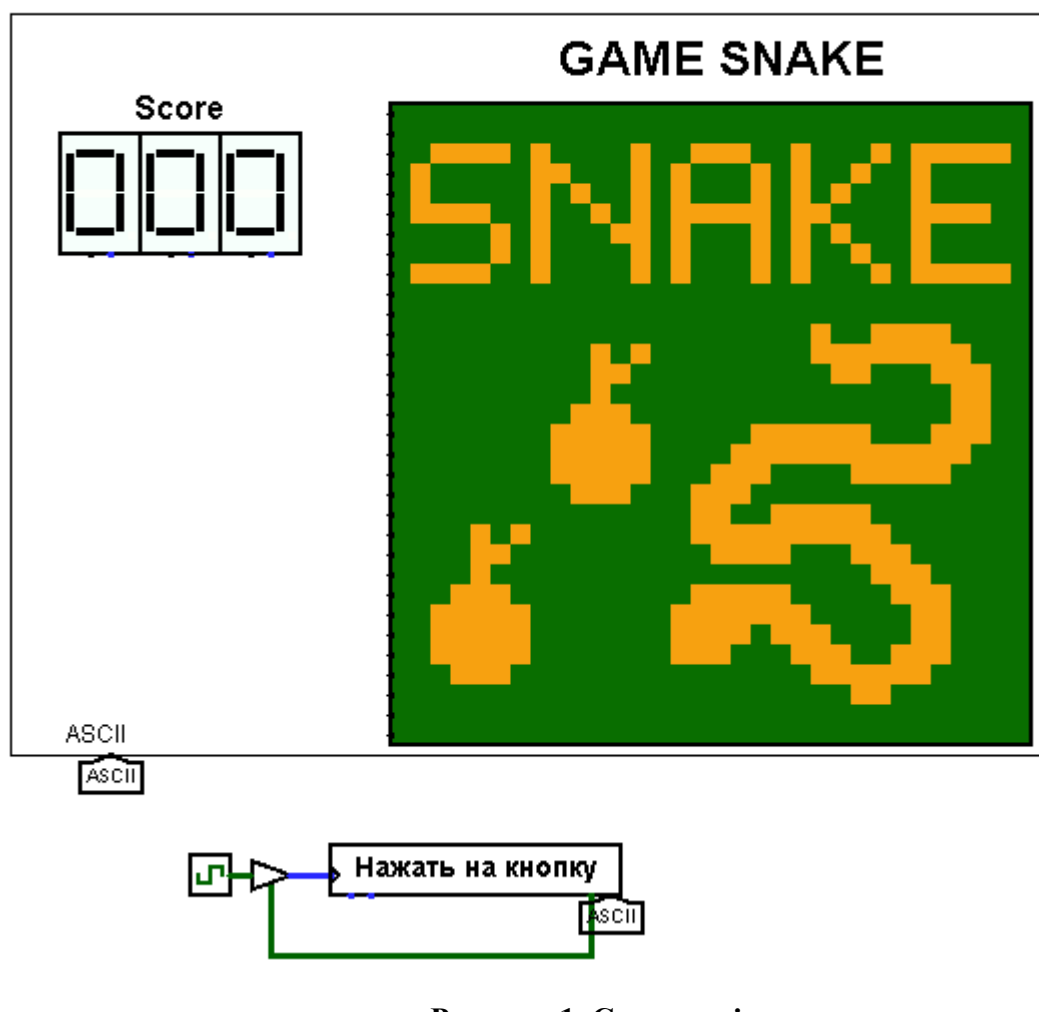


Рисунок 1. Схема main

Схема **main** является центральным элементом проекта и обеспечивает взаимодействие всех модулей игры. Через неё организуется передача сигналов между игровым процессом, системой отображения, клавиатурным управлением и обработкой игровых событий.

Главная схема координирует запуск игровых процессов и объединяет работу подсистем в единый логический механизм.

5.2. Игровой модуль (Game)

Модуль Game реализует основную игровую логику. В нём осуществляется управление игровым циклом, обработка действий игрока и взаимодействие с остальными схемами.

Данный модуль получает информацию о направлении движения, положении яблока и текущем состоянии игрового процесса, после чего формирует сигналы для обновления положения змейки и отображения результата на экране.

5.3. Модуль движения (Movement)

Схема **Movement** отвечает за вычисление нового положения змейки на игровом поле. На основе сигналов управления определяется направление движения: вверх, вниз, вправо или влево.

Модуль предотвращает некорректные переходы направления и обеспечивает последовательное обновление положения сегментов змейки.

5.4. Модули управления клавиатурой (Keyboard, EditKeyboardKeys)

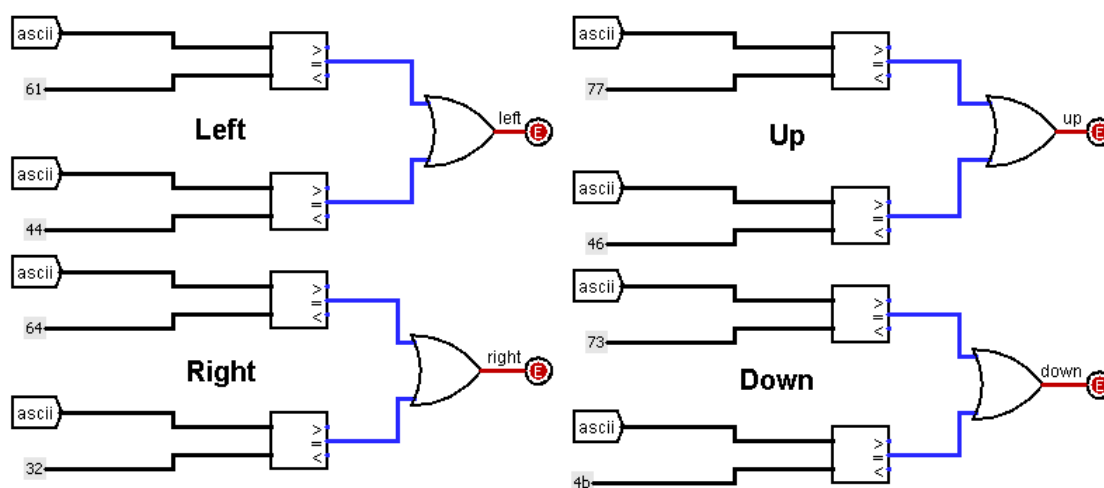


Рисунок 2. Схема ввода данных с клавиатуры

Схема **Keyboard** обеспечивает получение сигналов от клавиатуры и передачу их в игровую логику. Пользовательский ввод преобразуется в сигналы управления движением.

Модуль **EditKeyboardKeys** выполняет дополнительную обработку нажатий клавиш, исключая конфликтующие команды и преобразуя входные данные в формат, подходящий для игровых модулей.

5.5. Модули изменения и хранения координат (ChangingCoordinates, SaveCoordinates)

Схема **ChangingCoordinates** используется для вычисления новых координат змейки при изменении положения на игровом поле. В процессе движения происходит обновление координат головы и остальных сегментов.

Модуль **SaveCoordinates** выполняет хранение координат сегментов змейки. Благодаря этому сохраняется целостность формы змейки и корректно отображается её перемещение.

5.6. Модуль генерации яблок (GenerateApple)



Генерация нового объекта производится таким образом, чтобы поддерживать непрерывность игрового процесса.

Схема **CheckEatApple** выполняет сравнение координат головы змейки с координатами яблока. В случае совпадения формируется сигнал о поедании объекта.

После обнаружения совпадения модуль передаёт сигнал в систему подсчёта очков и инициирует генерацию нового яблока.

Схема **ChooseScreen** используется для переключения между экранами игры в зависимости от текущего состояния игрового процесса.

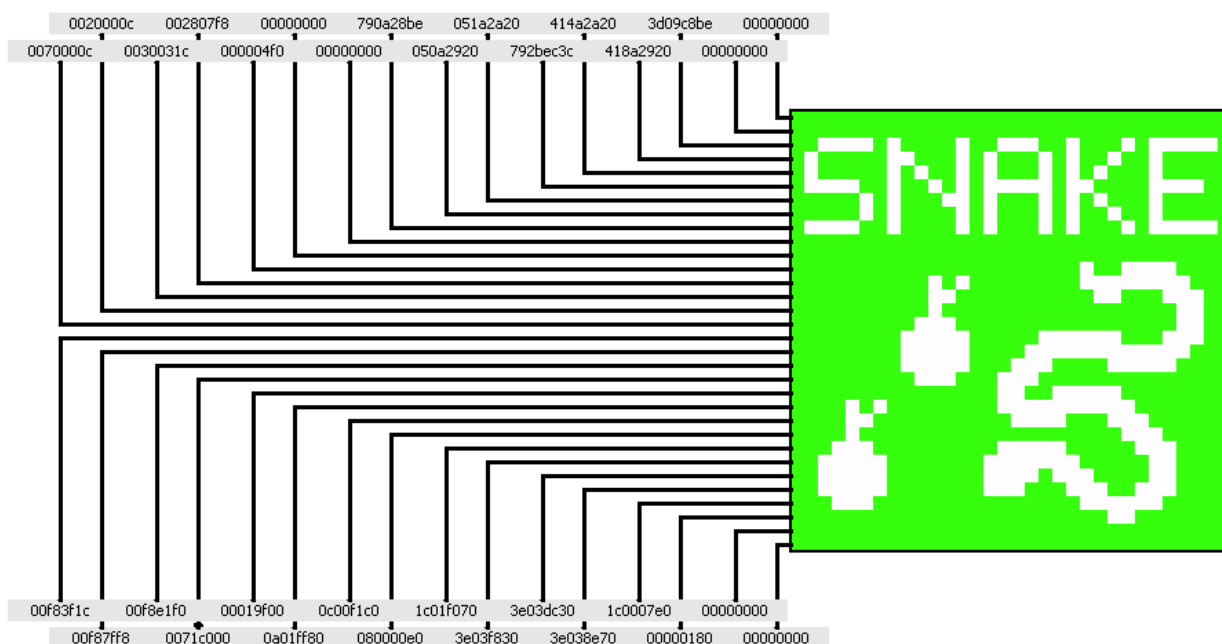


Рисунок 6. Экран начала игры

Модуль **START_SCREEN** отображает стартовое состояние игры и используется до начала игрового процесса.

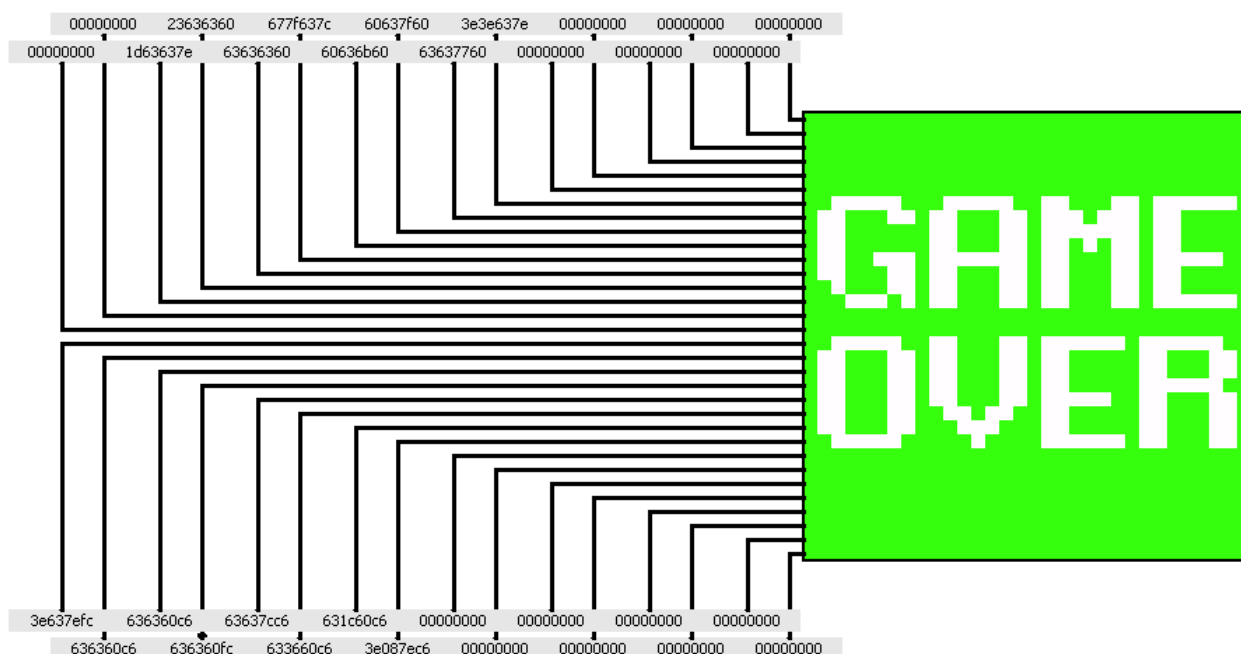
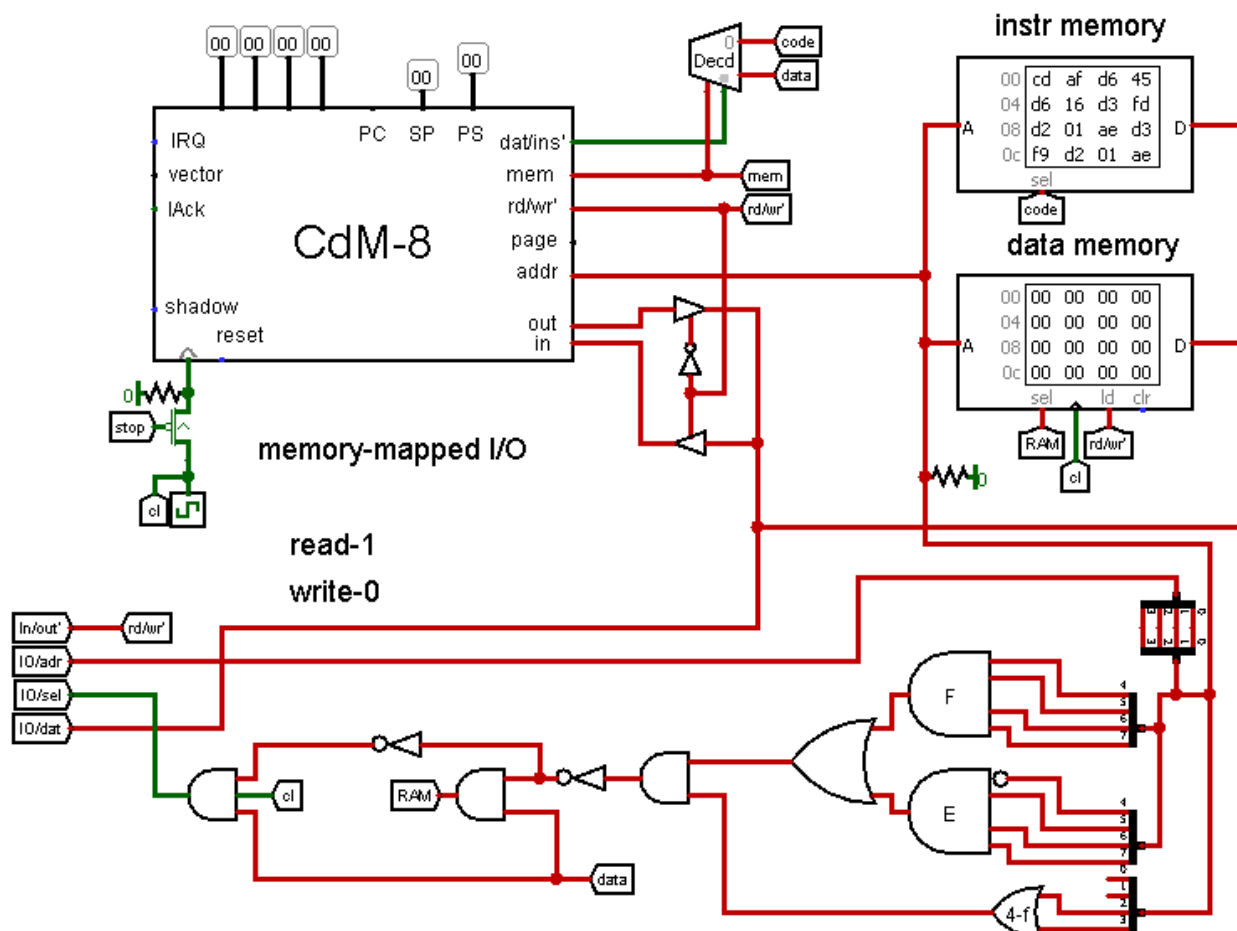


Рисунок 7. Экран окончания игры

Схема **GAME_OVER** отвечает за отображение состояния завершения игры после возникновения проигрышной ситуации.



Для взаимодействия с Logisim используются специальные адреса памяти ввода-вывода, позволяющие считывать направление движения, обновлять координаты, запускать генерацию яблок и переключать игровые экраны. Благодаря объединению аппаратной

логики и ассемблерного управления проект получает более гибкую структуру и возможность реализации сложного игрового поведения.

6. Заключение

Проект «Snake» представляет собой пример реализации игровой системы средствами цифровой логики в среде Logisim. В процессе разработки была создана модульная архитектура, обеспечивающая управление движением, обработку пользовательского ввода, генерацию игровых объектов и отображение результатов.

Использование независимых логических схем позволило реализовать устойчивую структуру проекта, пригодную для дальнейшего расширения функциональности и использования в образовательных целях.